Gåtebutikken

To ukjente krever to opplysninger. Finn prisene i gåtebutikken.

A · Bildegåter

Hver figur har en fast pris i kroner. Finn prisen på hver figur, og skriv gåten som et likningssett.

1

● + ● + ■ = 17

● + ■ = 11

● = ____ kr ■ = ____ kr

2

■ + ■ + ▲ = 20

■ + ▲ + ▲ = 16

■ = ____ kr ▲ = ____ kr

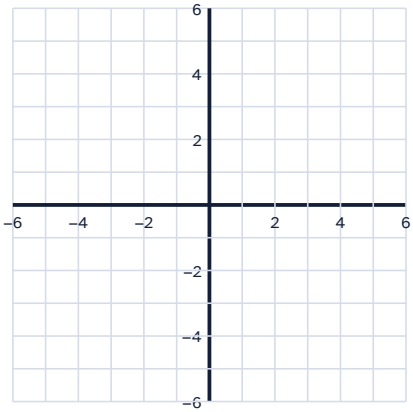
B · Tekstgåter

1. Kinobilletter: 2 voksne og 3 barn koster 590 kr. 1 voksen og 2 barn koster 340 kr. Hva koster én voksenbillett og én barnebillett?

2. På en parkeringsplass står det 20 sykler og biler. Til sammen har de 56 hjul. Hvor mange biler er det?

3. Summen av to tall er 50, og differansen er 12. Hvilke tall er det?

C · Grafisk løsning



1. Tegn linjene $y = 2x - 1$ og $y = -x + 5$ i koordinatsystemet.

2. Les av skjæringspunktet. Hva er løsningen på likningssettet?

3. Kontroller svaret ved å sette inn i begge likningene.

Gåtebutikken fasit

Løsninger med likningssett.

A · Bildegåter

Hver figur har en fast pris i kroner. Finn prisen på hver figur, og skriv gåten som et likningssett.

1

● + ● + ■ = 17

● + ■ = 11

● = 6 kr, ■ = 5 kr. Likningssett: 2x + y = 17 og x + y = 11.

2

■ + ■ + ▲ = 20

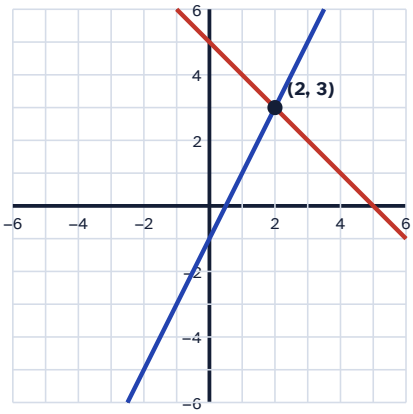
■ + ▲ + ▲ = 16

■ = 8 kr, ▲ = 4 kr. Likningssett: 2x + y = 20 og x + 2y = 16.

B · Tekstgåter

1. Kinobilletter: 2 voksne og 3 barn koster 590 kr. 1 voksen og 2 barn koster 340 kr. Hva koster én voksenbillett og én barnebillett?
   v + 2b = 340 gir v = 340 − 2b. Innsatt: 2(340 − 2b) + 3b = 590, så b = 90 og v = 160. Voksen 160 kr, barn 90 kr.
2. På en parkeringsplass står det 20 sykler og biler. Til sammen har de 56 hjul. Hvor mange biler er det?
   s + b = 20 og 2s + 4b = 56. Det gir b = 8 biler og s = 12 sykler.
3. Summen av to tall er 50, og differansen er 12. Hvilke tall er det?
   x + y = 50 og x − y = 12. Addisjon gir 2x = 62, så x = 31 og y = 19.

C · Grafisk løsning



1. Tegn linjene y = 2x − 1 og y = −x + 5 i koordinatsystemet.
   Se grafen.
2. Les av skjæringspunktet. Hva er løsningen på likningssettet?
   Skjæringspunktet er (2, 3), så x = 2 og y = 3.
3. Kontroller svaret ved å sette inn i begge likningene.
   2 · 2 − 1 = 3 og −2 + 5 = 3. Det stemmer.